université PARIS-SACLAY · école normale supérieure paris–saclay · INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS · HEC PARIS · LIPPS Lycée international de Palaiseau PARIS-SACLAY

Programme Détaillé d'Informatique

Cursus CPES - Cycle Pluridisciplinaire d'Études Supérieures

Sciences des Données Santé Société

CPES 1ère année (Cours, TD et TP)

Chapitre 1 : Bases d'algorithmique et Chaînes de caractères

- **Manipulations :** Accès par indice, parcours, longueur, concaténation.
- **Fonctions et boucles :** Définition de fonctions, boucles for et while, conditions if/else.
- **Algorithmes classiques :** Occurrences, comparaison lexicographique, cryptographie (César).

Chapitre 2 : Structures de données séquentielles (Tableaux)

- **Théorie :** Types abstraits vs types Python, notion de tableau (fixe/dynamique).
- **Manipulations :** Accès, modification, parcours, tableaux en compréhension.
- **Tableaux bidimensionnels :** Construction, accès et modification (matrices/grilles).

Chapitre 3 : Coûts et Preuves d'algorithmes

- **Preuves :** Terminaison (variant de boucle), correction (invariant de boucle).
- **Complexité :** Coût temporel, coût spatial, pire cas vs meilleur cas.
- **Recherche :** Recherche dichotomique (principe, terminaison, complexité logarithmique).
- **Tris :** Tri par sélection et Tri par insertion (principes, invariants, coût quadratique).

Chapitre 4 : n-uplets et Dictionnaires

LYCEE INTERNATIONAL DE PALAISEAU PARIS SACLAY Le Proviseur

- **Dictionnaires :** Paires clé-valeur, construction, ajout/suppression, tests d'appartenance.
- **Parcours :** Itération sur les clés, valeurs (.values()) et items (.items()).

Chapitre 5 : Bases de données relationnelles

- **Données en tables :** Format CSV, tableaux de tableaux ou dictionnaires.
- **Modèle relationnel :** Relation, attributs, domaines, schéma de base de données.
- **Contraintes :** Domaine, entité (clé primaire), référence (clé étrangère).
- **Opérations :** Projection, tri, fusion/jointure de tables.

Chapitre 6 : Calcul booléen

- **Opérateurs logiques :** NON, ET, OU, tables de vérité.
- **Propriétés :** Commutativité, distributivité, De Morgan.
- **Circuits logiques :** Portes logiques (NON, ET, OU, NAND, NOR), universalité des portes NAND/NOR.
- **Formes normales :** Théorème de Shannon, formes disjonctive et conjonctive.

Chapitre 7 : Récursivité

- **Principes :** Définition, cas de base, cas récursifs, pile d'appels.
- **Types :** Simple, multiple (Fibonacci), imbriquée (f91), mutuelle.
- **Analogie :** Lien avec le raisonnement par récurrence mathématique.

Chapitre 8 : Représentation des nombres

- **Entiers :** Bases (binaire, décimale, hexadécimale), conversions, complément à 2.
- **Flottants (IEEE 754) :** Signe, exposant décalé, mantisse, précision (simple/double).
- **Spécificités :** Dénormalisés, infinis, NaN, erreurs d'arrondis.

Chapitre 9 : Architecture matérielle

- **Modèle de von Neumann :** CPU (UAL + Contrôle), Mémoire, E/S, Bus.
- **Mémoire :** Hiérarchie (Registres, Cache, RAM), segmentation (Code, Données, Tas, Pile).
- **Assembleur :** Instructions (arithmétiques, transfert, saut), registres, labels.

Chapitre 10 : Structure de Pile

- **Concept :** LIFO (Last In, First Out), interface (est_vide, empiler, dépiler, sommet).
- **Algorithmes :** Calcul de hauteur, copie de pile (preuves de correction).

Chapitre 11 : Programmation Orientée Objet (POO)

- **Concepts :** Classes, objets (instances), attributs, méthodes.
- **Mécanismes :** Constructeur (**init**), encapsulation (privé/public), héritage.
- **Application :** Modélisation d'un jeu de rôle.

Chapitre 12 : Listes chaînées

- **Structure :** Cellules (valeur + suivant), comparaison avec les tableaux.
- **Implémentation :** Classe Cellule, construction récursive.
- **Algorithmes :** Longueur, concaténation, listes doublement chaînées.

Chapitre 13 : Diviser pour Régner

- **Paradigme :** Diviser, Régner, Combiner.
- **Applications :** Recherche dichotomique, Tri fusion (complexité n log n).

Chapitre 14 : Algorithmes gloutons

- **Principe :** Choix localement optimal pour viser un optimum global.
- **Problèmes :** Voyageur de commerce, Rendu de monnaie.

Chapitre 15 : Programmation dynamique

- **Principe :** Sous-problèmes chevauchants et optimisation.
- **Techniques :** Mémoïsation (Top-down) et Approche itérative (Bottom-up).
- **Exemples :** Suite de Fibonacci, Distance de Levenshtein.

Chapitre 16 : Files (Queues)

- **Concept :** FIFO (First In, First Out).
- **Interface :** Créer, est_vide, ajouter (queue), retirer (tête).

CPES 2ème année (Cursus complet)

Chapitre 1 : Les Arbres

- **Définitions :** Modélisation récursive, calcul de la taille et de la hauteur.
- **Typologie :** Arbres parfaits, complets et arbres peignes.

- **Parcours :** Largeur (BFS) et Profondeur (DFS : Préfixe, Infixe, Suffixe).
- **Arbres Binaires de Recherche (ABR) :** Propriété G < R < D, insertion, recherche du min/max, TreeSort.
- **Arbres d'expression :** Représentation de formules arithmétiques.
- **Tas (Heaps) :** Tas obliques et analyse du coût amorti de la fusion.

Chapitre 2 : Les Graphes

- **Représentations :** Matrice d'adjacence (chemins de longueur k) et dictionnaires d'adjacence.
- **Chemins :** Dijkstra (poids positifs), Algorithme A* (heuristique admissible/monotone).
- **Dynamique :** Floyd-Warshall (tous couples de sommets).
- **Structure :** Coloriage (nombre chromatique, DSATUR, Sudoku), Algorithme de Kruskal (Union-Find).
- **Analyse :** Détection de cycles, calcul de la (forte) connexité.

Chapitre 3 : Cryptographie

- **Concepts :** Chiffrement symétrique et asymétrique.
- **RSA :** Arithmétique modulaire, exponentiation rapide, clés publiques/privées.
- **Protocoles :** Échange de clés de Diffie-Hellman et signatures numériques.

Chapitre 4 : Algorithmes Probabilistes

- **Modèles :** Monte-Carlo et Las Vegas.
- **Algorithmes :** Test de primalité, Algorithme de Freivalds, Coupe de Karger.
- **Simulation :** Approximation numérique (calcul de Pi, intégrales).

Chapitre 5 : Algorithmique des Textes

- **Recherche :** Algorithmes de Boyer-Moore et de Rabin-Karp.
- **Compression :** Codage de Huffman et algorithme LZW.

Chapitre 6 : Jeux à deux joueurs

- **Modélisation :** Graphes bipartis et algorithme Minimax.
- **Théorie :** Attracteurs et sommets gagnants.

Chapitre 7 : Programmation Concurrente

- **Gestion :** Multitâche, exclusion mutuelle et partage de ressources.
- **Interblocage (Deadlock) :** Conditions de Coffman et stratégies d'évitement.

Chapitre 8 : Calculabilité et Décidabilité

- **Machines de Turing :** Modèle universel et problème de l'arrêt.
- **Décidabilité :** Indécidabilité et Théorème de Rice.

Introduction au Langage R (Université Paris Saclay)

- **Bases :** Environnement RStudio, types de données, structures de contrôle.
- **Visualisation (ggplot2) :** Grammaire des graphiques (Aesthetics, Geoms), thèmes et facettes.
- **Outils :** Package Patchwork pour la combinaison, exportation (ggsave).

Principe d'Interprétation des Langages - PIL (Université Paris Saclay)

- **Langages Formels :** Alphabet, mots, expressions régulières (Étoile de Kleene).
- **Automates :** AF Déterministes (AFD) et Non-Déterministes (AFN), déterminisation, minimisation.
- **Analyse Lexicale :** Lexing, transformation en tokens, outils (jflex).
- **Analyse Syntaxique :** Grammaires hors-contexte, Arbres de Syntaxe Abstraite (AST), méthodes LL(1), analyse ascendante (CUP/yacc).
- **Analyse Sémantique :** Portée des variables, typage (statique/dynamique).
- **Interprétation :** Chaîne complète (Source -> Tokens -> AST -> Exécution).

Sciences des données (IPP)

- **Variables Discrètes (Qualitatives) :** Effectifs, fréquences croisées/marginales/conditionnelles, Indice de Rand.
- **Variables Continues (Quantitatives) :**
  - Position : Moyenne, Médiane, Quantiles.
  - Dispersion : Variance, Écart-type, Écart Inter-Quartile.
- **Corrélation :** Covariance, corrélation de Pearson, Régression Linéaire Simple.
- **Classification :** K-means, CAH (critère de Ward, distance euclidienne).

LYCÉE INTERNATIONAL DE PALAISEAU PARIS SACLAY
Le Proviseur
91120 PALAISEAU